

Jour 6 — Opérateurs et calculs

Recherche

Réponds brièvement aux questions suivantes :

1. Quelle est la différence entre une valeur et une formule dans Excel ?

Une **valeur** est une donnée saisie directement dans une cellule, tandis qu'une **formule** est une instruction qui permet à Excel de **calculer automatiquement un résultat**.

2. Quels symboles Excel utilise-t-il pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division ?

Excel utilise “=” pour l'**addition**; “-” pour la **soustraction**; “*” pour la **multiplication**; “/” pour la **division**.

3. Comment calcule-t-on un pourcentage dans Excel ?

Pour calculer un **pourcentage dans Excel**, on divise la partie par le total, puis on applique le **format Pourcentage**.

4. Pourquoi $=10+5*2$ ne donne-t-il pas le même résultat que $=(10+5)*2$?

Parce que la multiplication est prioritaire devant l'addition ($=10+5*2$ nous donne 20) tandis que les parenthèses sont prioritaires devant la multiplication ($=(10+5)*2$ nous donne 30).

5. À quoi servent les parenthèses dans une formule ?

Sert à regrouper des calculs et prioriser ce qui est à l'intérieur

Pratique

Créer une feuille appelée : **Pratique**

Exercice 1 — Les quatre opérations

Dans les cellules **A1** et **B1** écrire respectivement **100** et **20**.

Tester les formules :

- **=A1+B1**
- **=A1-B1**
- **=A1*B1**
- **=A1/B1**

Observer le résultat de chaque opération.

On a respectivement l'**addition**, la **soustraction**, la **multiplication** et la **division** de **A1** et **B1**

Exercice 2 — Calculer un pourcentage

Utiliser les valeurs suivantes :

Salaire brut : 250 000

Retenue : 25 000

Calcule le pourcentage de retenue par rapport au salaire brut.

Indice : =Retenue/Salaire_brut

Puis appliquer le format %.

Question

Quelle différence entre =25000/250000 et =25000/250000*100 lorsque la cellule est déjà formatée en pourcentage ?

Si la cellule est formatée en % utiliser =25000/250000 (10 %). Sinon tu obtiens 1000 % en *100.

Exercice 3 — Priorité des opérations

Tester :

=10+5*2

Puis :

=(10+5)*2

Ensuite :

=100-20/2

Puis :

=(100-20)/2

Question

Quel rôle jouent les parenthèses dans ces calculs ?

Les parenthèses indiquent quel calcul on doit faire en premier.

Mini-projet — Calculateur de salaire

Contexte

Tu travailles dans une entreprise et tu dois construire un petit outil permettant de calculer automatiquement le **salaire net d'un employé**.

Créer une feuille : **Calculateur_Salaire**

Structure du calculateur

Utilise ce modèle :

A	B
Salaire de base	250 000
Prime de transport	30 000
Prime de performance	10 %
Heures supplémentaires	20
Taux horaire	2 500
Taux de retenue	5 %

Calculs à réaliser

1. Prime de performance

La prime correspond à **10 % du salaire de base**.

$$=\text{Salaire_de_base} \times \text{Prime_de_performance}$$

2. Montant des heures supplémentaires

$$=\text{Heures_supplementaires} \times \text{Taux_horaire}$$

3. Salaire brut

Le salaire brut est :

$$\text{Salaire de base} + \text{Prime de transport} + \text{Prime de performance} + \text{Heures supplémentaires}$$

Tu dois écrire une formule utilisant les références de cellules.

4. Retenue

La retenue correspond à :

$$\text{Salaire brut} \times \text{Taux de retenue}$$

5. Salaire net

$$\text{Salaire brut} - \text{Retenue}$$

Challenge

Change volontairement :

- le salaire de base ;
- le taux de retenue ;
- le nombre d'heures supplémentaires.

Puis vérifie :

Est-ce que tous les calculs se mettent automatiquement à jour ?

OUI, mon calculateur fonctionne.